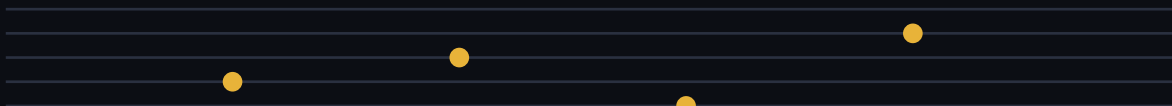


# MusiCam

**Tu sala de clases de música en línea**

Tutorial completo de uso

Guía paso a paso para profesores



# 1. ¿Qué es MusiCam?

MusiCam es una sala de videollamadas creada especialmente para clases de música 1 a 1. A diferencia de Zoom, Teams o Meet, MusiCam no suprime el ruido: las plataformas comunes tratan el sonido de tu instrumento como “ruido de fondo” y lo recortan. En MusiCam, el audio viaja crudo, en estéreo y en alta calidad, para que tu estudiante escuche el instrumento tal como suena.

## Lo que hace diferente a MusiCam

| Función                      | Para qué sirve                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonido fiel del instrumento  | Sin supresión de ruido ni ajuste automático de volumen: las notas sostenidas, los matices y los armónicos llegan completos. |
| Modo instrumento             | Realza el nivel del instrumento (como Teams/Zoom hacen con la voz), con un control de potencia de 1x a 4x.                  |
| Celular como cámara de manos | Tu celular Android se convierte en una segunda cámara apuntando al teclado, mástil o arco. Sin instalar nada.               |
| Vista dual                   | Tu cara y tus manos en pantalla al mismo tiempo, lado a lado.                                                               |
| Metrónomo compartido         | Un pulso que escuchan ambos, sincronizado con tu instrumento.                                                               |
| Grabación con momentos clave | Graba la clase con audio sincronizado y marca los pasajes importantes para que el estudiante los repase.                    |

## Lo que necesitas

- Un computador con cámara y micrófono, usando Chrome o Edge (recomendado).
- Audífonos — muy importante: como no hay cancelación de eco, sin audífonos tu estudiante se escuchará a sí mismo de vuelta.
- Conexión a internet estable (idealmente por cable o WiFi de 5 GHz).
- Opcional: un celular Android con WiFi para usarlo como segunda cámara.

CONSEJO — Pide a tu estudiante que también use audífonos. Es el único requisito “técnico” que de verdad cambia la calidad de la clase.

## 2. Iniciar una clase e invitar al estudiante

Cada clase usa un enlace único que se genera automáticamente. No necesitas cuentas ni contraseñas.

- 1 Abre MusiCam en tu navegador: <https://musicam.vercel.app> (tu URL de Vercel).
- 2 Pulsa el botón dorado “Iniciar nueva clase”. Se crea tu sala con un código único (por ejemplo: sol-x4k29p).
- 3 El navegador pedirá permiso para usar tu cámara y micrófono: acepta.
- 4 Pulsa “Invitar estudiante” (arriba a la izquierda, o el botón central mientras esperas). Se copia un mensaje con el enlace, listo para pegar.
- 5 Pega el mensaje en WhatsApp o correo y envíalo a tu estudiante.
- 6 Cuando el estudiante abra el enlace, la clase conecta sola. Verás “En clase” en la parte superior.

**CONSEJO** — Entra tú primero a la sala y después envía el enlace. Así quedas como anfitrión y la cámara del celular se conecta directamente contigo.

### Tu imagen (la ventanita movable)

Tu propia imagen aparece en un recuadro pequeño con borde dorado. Arrástralo con el mouse a cualquier rincón de la pantalla: MusiCam recuerda la posición para tus próximas clases. La imagen grande siempre es tu estudiante.

### 3. El sonido: tu instrumento en primer plano

La barra inferior tiene un panel de audio con tres controles:

| Control            | Qué hace                                                                                    | Cuándo usarlo                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo instrumento   | Activa el realce del instrumento: empareja la dinámica y le da presencia, sin distorsionar. | Déjalo activado casi siempre. Desactívalo solo si prefieres el sonido 100% natural, sin procesar.                           |
| Potencia (1x - 4x) | Cuánto se amplifica el instrumento.                                                         | Sube si tu estudiante te escucha débil (instrumentos suaves: guitarra clásica, voz baja). 1.4x es un buen punto de partida. |
| Anti-eco           | Activa la cancelación de eco del micrófono.                                                 | Solo si NO tienes audífonos. Sacrifica algo de fidelidad, pero evita que el otro lado se escuche de vuelta.                 |

#### Por qué se escucha mejor que en Zoom

MusiCam desactiva tres filtros que las apps de reuniones aplican siempre: la supresión de ruido (que confunde violines, flautas y platillos con ruido), la cancelación de eco (que recorta el sonido mientras el otro habla... o toca) y el control automático de volumen (que aplasta los matices entre piano y forte). Además fuerza el audio a estéreo de alta calidad y evita que los silencios “corten” las notas largas mientras se apagan.

**CONSEJO** — Si tu estudiante usa Zoom habitualmente, pídele que en MusiCam simplemente conecte audífonos. Notará la diferencia de inmediato, sobre todo en notas sostenidas y dinámicas suaves.

## 4. Tu celular como cámara de manos

Para enseñar digitación, posición o técnica, nada supera una cámara dedicada sobre las manos. MusiCam convierte tu celular Android en esa cámara sin instalar ninguna app: todo ocurre en el navegador.

- 1 Conecta el celular a la misma red WiFi que tu computador (da menor retraso).
- 2 En la sala, pulsa el botón del celular en la barra inferior. Aparece un código QR.
- 3 Escanea el QR con la cámara del celular y abre el enlace en su navegador (Chrome).
- 4 Acepta el permiso de cámara en el celular. Verás el aviso “Listo” en su pantalla.
- 5 Monta o apoya el celular apuntando a tus manos / instrumento (un atril o soporte ayuda).
- 6 En el computador, presiona Cmd+Alt+2 (Mac) o Ctrl+Alt+2 (Windows). Tu estudiante ahora ve la cámara del celular.
- 7 Para volver a tu cámara normal: Cmd/Ctrl+Alt+1.

### Vista dual: cara y manos a la vez

Con el celular conectado, presiona Cmd/Ctrl+Alt+4 (o el botón de vista dual). Tu estudiante verá las dos cámaras lado a lado en una sola imagen: tu rostro a la izquierda y tus manos a la derecha. Presiona lo mismo para volver a la vista normal.

Detalles útiles: el celular mantiene la pantalla encendida mientras transmite, tiene un botón “Girar cámara” (frontal/trasera), y muestra en pantalla si está transmitiendo en vivo.

CONSEJO — La página del celular funciona también desde fuera de tu casa (4G/5G), pero en la misma red WiFi la imagen llega con menos retraso.

## 5. El metrónomo compartido

En la barra inferior encontrarás el panel del metrónomo (símbolo de negra J con un deslizador):

- 1 Mueve el deslizador para elegir el tempo: de 40 a 208 BPM.
- 2 Pulsa ► para iniciarlo. El primer tiempo de cada compás de 4 suena acentuado (más agudo).
- 3 Pulsa ◻ para detenerlo.

Lo importante: el clic lo escuchan ambos. No es un metrónomo que suena solo en tu pieza: viaja dentro de tu audio, junto con tu instrumento, así que para tu estudiante el pulso y tu ejemplo musical llegan perfectamente alineados. Es ideal para trabajar pasajes a tempo lento y subir de a poco.

**CONSEJO** — Si silencias tu micrófono, el metrónomo también deja de llegarle al estudiante (viaja por el mismo canal de audio).

## 6. Grabar la clase con momentos clave

Puedes grabar la clase completa — video del estudiante con tu imagen en miniatura, y el audio de ambos mezclado y sincronizado — para enviársela como material de estudio.

### Grabar

- 1 Presiona Cmd/Ctrl+Alt+R (o el botón de grabar). Verás el indicador REC parpadeando arriba a la derecha.
- 2 Durante la grabación, cuando ocurra algo importante (un pasaje difícil, una corrección), presiona Cmd/Ctrl+Alt+M: se marca un “momento clave” con su minuto y segundo.
- 3 Para terminar, presiona la tecla Pausa del teclado (o el botón de detener).
- 4 El navegador te preguntará dónde guardar: te sugiere el Escritorio con un nombre como clase-musicam\_2026-06-11.webm. Acepta.
- 5 Si marcaste momentos, se descarga además un archivo de texto con la lista: “02:13 — Momento 1”, “07:45 — Momento 2”...

### Después de la clase

Envía a tu estudiante el video y la lista de momentos: podrá saltar directo a los pasajes que trabajaron. El archivo es .webm, que se reproduce en Chrome, Edge, VLC y la mayoría de los reproductores. Si necesitas .mp4 (por ejemplo para iPhone), cualquier convertidor en línea sirve, o el comando: `ffmpeg -i clase.webm -c:v libx264 -c:a aac clase.mp4`

CONSEJO — En teclados Mac compactos no existe la tecla Pausa: usa el botón de detener de la barra inferior.

## 7. Todos los atajos de teclado

En Mac usa Cmd+Option (⌘+⌥); en Windows usa Ctrl+Alt.

| Atajo              | Acción                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cmd/Ctrl + Alt + 1 | Cámara principal del computador                                   |
| Cmd/Ctrl + Alt + 2 | Cámara del celular (o segunda webcam si no hay celular conectado) |
| Cmd/Ctrl + Alt + 3 | Compartir pantalla (presiónalo de nuevo para dejar de compartir)  |
| Cmd/Ctrl + Alt + 4 | Vista dual: cara + manos lado a lado                              |
| Cmd/Ctrl + Alt + R | Iniciar grabación                                                 |
| Cmd/Ctrl + Alt + M | Marcar momento clave (durante la grabación)                       |
| Tecla Pausa        | Detener la grabación y guardar el video                           |

También puedes ver esta lista durante la clase pulsando el botón ? arriba a la derecha.



## 8. Solución de problemas

| Problema                                   | Solución                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El estudiante se escucha a sí mismo (eco)  | Alguno de los dos no tiene audífonos. Lo ideal: ambos con audífonos. Si no es posible, activa "Anti-eco" en el panel de audio.                                                                                           |
| "Esperando al otro participante" no cambia | Verifica que el estudiante abrió el enlace correcto (botón "Invitar" lo copia completo). Pídele recargar la página. Revisa que ambos tengan internet.                                                                    |
| No aparece mi imagen / pide permisos       | El navegador bloqueó la cámara o el micrófono. Haz clic en el candado junto a la dirección, permite Cámara y Micrófono, y recarga.                                                                                       |
| El celular no conecta como cámara          | Confirma que abriste el enlace del QR en el navegador del celular y aceptaste el permiso de cámara. Luego, en el computador, presiona Cmd/Ctrl+Alt+2. Si ves "El celular aún no está conectado", escanea el QR de nuevo. |
| El video del celular llega con retraso     | Usa la misma red WiFi en ambos equipos y acércate al router. El retraso de 1-2 segundos en la cámara secundaria es normal.                                                                                               |
| Mi instrumento se escucha muy débil        | Sube la "Potencia" del panel de audio (prueba 2x-3x) y acércate al micrófono. Verifica que "Modo instrumento" esté activado.                                                                                             |
| Mi teclado no tiene tecla Pausa            | Detén la grabación con el botón de la barra inferior.                                                                                                                                                                    |
| La grabación no se guardó en el Escritorio | En navegadores distintos de Chrome/Edge, el video va a la carpeta Descargas.                                                                                                                                             |

MusiCam · Construido para clases de música reales. Audio sin supresión de ruido · Opus estéreo 256 kbps · WebRTC punto a punto.